

Αλγόριθμοι 1η Προγραμματιστική Άσκηση

Παναγή Αντρέας
Α.Μ. : 7115 1424 00008

Π.Μ.Σ. - ΑΛΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1: Υπαίθρια Αγορά	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Περιγραφή Αλγορίθμου	1
Αλγόριθμος	1
Άσκηση 2: Συνδετικά Δέντρα με Δύο Κριτήρια	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Περιγραφή Αλγορίθμου	2
Αλγόριθμος	3

Άσκηση 1: Υπαίθρια Αγορά

Εκφώνηση

Εν όψει των εορτών, σχεδιάζετε την υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα στηθεί στον κεντρικό πεζόδρομο, στην πρωτεύουσα της χώρας των Αλγορίθμων. Πρόκειται να εγκατασταθούν N υπαίθρια καταστήματα κατά μήκος του πεζόδρομου και έχουν ήδη εντοπισθεί M μη-επικαλυπτόμενες περιοχές, ανάμεσα στα παρτέρια που κοσμούν τον πεζόδρομο, που είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση των καταστημάτων. Κάθε τέτοια περιοχή i του πεζόδρομου προσδιορίζεται από ένα διάστημα φυσικών αριθμών $[s_i, f_i]$, όπου το s_i ορίζει την αρχή και το f_i το τέλος του διαστήματος. Υπαίθρια καταστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε (ακέραιο) σημείο αυτών των περιοχών, χωρίς φυσικά να επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων του ενός καταστήματος στο ίδιο σημείο.

Ο χώρος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι πελάτες ενός καταστήματος είναι ανάλογος της απόστασής του από το πλησιέστερο γειτονικό κατάστημα. Για να μεγιστοποιηθεί ο διαθέσιμος χώρος για τους πελάτες όλων των καταστημάτων, ο Δήμαρχος πρότείνει τον υπολογισμό μιας τοποδέτησης όλων των N καταστημάτων στις επιλεγμένες περιοχές $[s_1, f_1], \dots, [s_M, f_M]$ του πεζόδρομου ώστε να μεγιστοποιηθεί η ελάχιστη απόσταση ενός καταστήματος από το πλησιέστερό του γειτονικό κατάστημα. Αποφασίζετε λοιπόν να γράψετε ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει, εύκολα και γρήγορα, μια τέτοια τοποδέτηση των καταστημάτων.

Λύση

Περιγραφή Αλγορίθμου

Θα εκμεταλλευτούμε την μονοτονία του decision problem για να λύσουμε το optimization problem.

Για το optimization problem θα εκτελέσουμε δυαδική αναζήτηση για να βρούμε την μέγιστη απόσταση απόσταση ή οποία αποτελεί ελάχιστη απόσταση ενός μαγαζιού από τα γειτονικά του.

Για το decision problem θα χρησιμοποιήσουμε άπλιστη στρατηγική για να ελέγξουμε αν μπορούν τα μαγαζιά να τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστον d μεταξύ τους.

Αλγόριθμος

Optimization_Problem(Intervals, N):

1. Ταξινόμησε τα διαστήματα κατά αύξουσα σειρά
2. Θέσε $low \leftarrow 1, high \leftarrow f_M - s_1$
3. **While** $low \leq high$:
 4. $mid \leftarrow \lfloor (l + h)/2 \rfloor$
 5. **If** *Decision_Problem*(Intervals, N, mid) **is True**:
 6. $res \leftarrow mid$
 7. $low \leftarrow mid + 1$
 8. **Else**
 9. $high \leftarrow mid - 1$
10. **Return** res

Decision_Problem(Intervals, N, d):

1. *count* $\leftarrow$ 1
2. *i* $\leftarrow$ 1
3. *point* $\leftarrow$ s_1
4. Υπολόγισε *next* $\leftarrow$ *point* + *d*
5. **While** *i* $\leq$ *M*: % Όσο δεν έχουμε ελέγξει όλα τα διαστήματα
 6. **While** *next* $\leq$ f_i
 7. *point* $\leftarrow$ *next*
 8. *count* $\leftarrow$ *count* + 1
 9. *next* $\leftarrow$ *point* + *d*
 10. *i* $\leftarrow$ *i* + 1
11. **If** *count* $\geq$ *N* :
 12. **Return** True
13. **Else** :
 14. **Return** False

Άσκηση 2: Συνδετικά Δέντρα με Δύο Κριτήρια

Εκφώνηση

Τελευταία έχει ξεσπάσει διαμάχη στη χώρα των Αλγορίθμων σχετικά με τη χρησιμότητα και την αποδοτικότητα διαφόρων αλγοριθμικών τεχνικών. Στους πλέον αδιάλλακτους συγκαταλέγονται οι υποστηρικτές της Απληστίας και οι υποστηρικτές της Δυναδικής Αναζήτησης. Ο Πρόεδρος της χώρας προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα και να εξηγήσει ότι όλες οι τεχνικές είναι χρήσιμες και ότι η αποδοτική επίλυση σύνθετων αλγοριθμικών προβλημάτων συνήθως απαιτεί συνδυασμό αλγοριθμικών τεχνικών. Ως παράδειγμα, προτείνει τον υπολογισμό ενός συνδετικού δέντρου που μεγιστοποιεί τον λόγο του συνολικού κέρδους προς το συνολικό βάρος των ακμών που περιλαμβάνει.

Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε μη κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα $G(V, E)$ με $|V| = N$ κορυφές και $|E| = M$ ακμές. Κάθε ακμή e προσφέρει κέρδος $p(e)$ και επιβαρύνει με βάρος $w(e)$ εφόσον συμπεριληφθεί στο επιλεγμένο συνδετικό δέντρο του G . Το ζητούμενο είναι να υπολογίσουμε ένα συνδετικό δέντρο T του G που μεγιστοποιεί τον λόγο $\sum_{e \in T} p(e) / \sum_{e \in T} w(e)$. Ο Πρόεδρος της χώρας ισχυρίζεται ότι η αποδοτική επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί έναν έξυπνο συνδυασμό αλγοριθμικών τεχνικών και σας ζητά να γράψετε ένα πρόγραμμα που επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό.

Λύση

Περιγραφή Αλγορίθμου

Ομοίως, θα εκμεταλευτούμε την μονοτονία των απαντήσεων του decision problem για να λύσουμε το optimization problem.

Για το 60% των test cases όπου $w(e) = 1 \forall e \in E$, παρατηρούμε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα συνεκτικό δέντρο T τ.ω. να έχει βάρος μικρότερο από k (την μεταβλητή στον οποία εκτελούμε την δυναδική αναζήτηση).

Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι αν υπάρχει τέτοιο δέντρο τότε και το βαρύτερο δέντρο (MST) θα έχει βάρος μεγαλύτερο ή ίσο από k , και αντίστροφα, αν δεν υπάρχει τέτοιο δέντρο τότε ούτε το MST θα έχει βάρος μεγαλύτερο ή ίσο από k .

Συνεπώς εκτελούμε είτε τον αλγόριθμο του *Kruskal* αντιστρέφοντας το πρόσημο των βαρών του γραφήματος είτε τον αλγόριθμο του Prim/Boruvka επιλέγοντας την βαρύτερη ακμή κάθε φορά (ώστε να υπολογίσουμε το Maximum Spanning Tree) και έπειτα ελέγχουμε αν το δέντρο έχει βάρος μικρότερο ή ίσο από το εκάστοτε k .

Για τα υπόλοιπα test cases παρατηρούμε ότι:

$$\sum_{e \in T} p(e)/w(e) \geq R \iff \sum_{e \in T} p(e) - R \sum_{e \in T} w(e) \iff \sum_{e \in T} (p(e) - R \cdot w(e)) \geq 0$$

Αλγόριθμος

Algorithm 1: Decision_Algorithm

Input: Graph $G = (V, E)$, parameter k

Output: True if there exists a spanning tree T satisfying $\sum_{e \in T} p(e) \geq k \sum_{e \in T} w(e)$; False

otherwise

foreach edge $e \in E$ **do**

 Compute $q(e) \leftarrow p(e) - k w(e)$;

Use a maximum spanning tree algorithm (e.g. Kruskal) to find a spanning tree T that maximizes $\sum_{e \in T} q(e)$;

Let $S \leftarrow \sum_{e \in T} q(e)$;

if $S \geq 0$ **then**

return True;

else

return False;

Algorithm 2: Otimization_Algorithm

Input: Graph $G = (V, E)$ with profits $p(e)$ and weights $w(e)$

Output: Maximum ratio k^* and corresponding spanning tree T^* such that

$$\sum_{e \in T} p(e) \geq k^* \sum_{e \in T} w(e)$$

$k_{\min} \leftarrow \min_{e \in E} \frac{p(e)}{w(e)}$;

$k_{\max} \leftarrow \max_{e \in E} \frac{p(e)}{w(e)}$;

while $k_{\min}$ and $k_{\max}$ are not consecutive candidate values **do**

$k_{\text{mid}} \leftarrow \frac{k_{\min} + k_{\max}}{2}$;

if *Decision_Algorithm*(G, k_{mid}) **returns** True **then**

$k_{\min} \leftarrow k_{\text{mid}}$;

else

$k_{\max} \leftarrow k_{\text{mid}}$;

return $k_{\min}$ and the corresponding spanning tree T^* ;
